ПРИМЕЊЕНО СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

ОСНОВЕ ДИСТРИБУИРАНОГ ПРОГРАМИРАЊА

Верзионисање и failure-first тестирање

Систем који рачуна на кашњење и дупликате

ПРИМАЛАЦ • major 1

v1.0	прихвата
v1.3	прихвата
v2.0	одбија



Факултет техничких наука · Универзитет у Новом Саду

Нови Сад

ПРОВЕРА

Садржај презентације

01

Појмови и границе

Кључни појмови, одговорности компоненти и конкретан failure сценарио.

03–10

02

Дистрибуирани ток

Шема тока и гаранције које повезују компоненте система.

11–13

03

Код и failure тестови

Покретање примера, доменско правило, тест и видљиви исходи.

14–18

04

Примена и провера

Принципи, замке, задатак уз пример и примена на пројектну целину.

19–26

ПРВИ ДЕО

01

Појмови и границе

Кључни појмови, одговорности компоненти и конкретан failure сценарио.

01 · ПОЈМОВИ

Тема и проблем

Уградити неизвесност мреже у уговор, тест и образложење понашања.

Поруке могу каснити, стићи поново или ван редоследа. Локално успешан тест не доказује да сарадња компоненти остаје исправна.

НАПОМЕНА

Контролисани failure сценарији откривају границе система док су мале и разумљиве, а верзионисање чува кориснике старог уговора.

01 · ПОЈМОВИ

Четири појма теме

У дистрибуираном систему нормалан сценарио никада није цела прича.

01 **Промена**

нови уговор или понашање

02 **Компатибилност**

шта стари корисници разумеју

03 **Failure сценарио**

контролисана сметња

04 **Тест**

доказ очекиваног исхода

Промена уговора

Свака промена поруке утиче на бар једног пошиљаоца или примаоца. Пре објаве треба знати да ли старији корисник и даље може да сарађује.

01 Утиче на бар једног пошиљаоца или примаоца.

02 Објављена верзија се не мења у месту.

03 Старији корисник мора и даље моћи да сарађује.

01 · ПОЈМОВИ

Компатибилност

Компатибилност се посматра из угла примаоца: може ли да разуме нову или стару поруку без погрешне пословне интерпретације?

01 Посматра се из угла примаоца, не пошиљаоца.

02 Breaking промена се не сме означити као компатибилна.

03 Погрешна интерпретација је гора од одбијања поруке.

01 · ПОЈМОВИ

Failure сценарио

Failure сценарио намерно уводи кашњење, дупликат, прекид или промењен редослед. Тиме се проверава понашање које мрежа реално може изазвати.

01 Намерно уводи кашњење, дупликат или прекид.

02 Проверава реално мрежно понашање, не идеалан случај.

03 Тестира се пре интеграције, не тек на крају.

Тестирани исход

Тест треба да провери видљив пословни исход, а не само одсуство изузетка. То показује да сметња није променила значење операције.

01 Проверава видљив пословни исход, не само одсуство грешке.

02 Показује да сметња није променила значење операције.

03 Основа је за manual-core-baseline пре AI фазе.

Пример: потврда стиже након истека рока

Компонента чека одговор до истека рока и покреће безбедан опоравак.

01 Timeout значи да одговор није стигао на време, не да се радња сигурно није извршила.

02 Дупликат и касна порука морају се раздвојити од нове легитимне операције.

03 Поновљив симулатор омогућава да се исти редослед грешке провери након сваке измене.

ДРУГИ ДЕО

02

Дистрибуирани ток

Шема тока и гаранције које повезују компоненте система.

02 · ТОК

Шема failure-first провере

Циљ није претпоставити савршен транспорт, већ јасно дефинисати понашање када транспорт није савршен.

Елемент	Улога у току
Нормалан ток	захтев и очекиван одговор
Контролисана сметња	кашњење, дупликат или прекид
Видљив исход	стање које систем задржава
Тест	доказ поновљивог понашања

02 · ДИЈАГРАМ

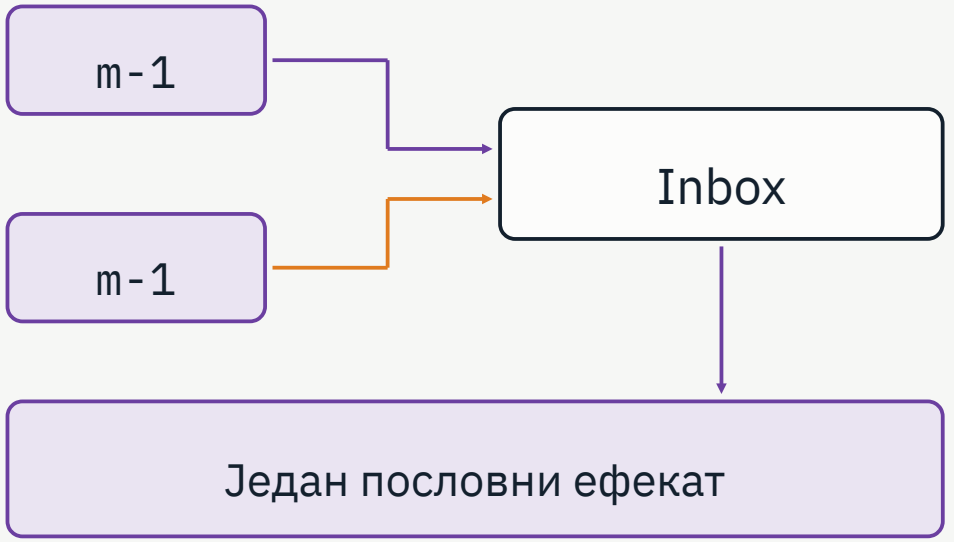
Уговор и сметња имају експлицитан исход

У примеру се верзија проверава пре обраде, а стабилан идентитет раздваја дупликат од нове поруке.

ПОЛИТИКА ПРИМЕРА

Верзија	Исход
v1.0	message_accepted
v1.3	message_accepted
v2.0	unsupported major

FAILURE СЦЕНАРИО



ТРЕЋИ ДЕО

03

Код и failure тестови

Покретање примера, доменско правило, тест и видљиви исходи.

Покретање примера

Пример полази од онога што мрежа сигурно ради: иста порука може стићи два пута, може закаснити и може бити послата новијом верзијом уговора.

terminal · Корен Git репозиторијума nastava.

```
cd "03 Osnove Distribuiranog Programiranja/04 Primeri/04 Verzionisanje failure-first"
dotnet run --project src/Odp.Vezba04.ConsoleUi
dotnet test Odp.Vezba04.sln
```

Правило у коду

Дупликат, закаснела порука и друга major верзија су очекивани улази са сопственим кодом.

C# · доменско правило

```
1   public InboxDecision Decide(MessageEnvelope envelope, bool alreadyProcessed, DateTimeOffset now)
2   {
3       ArgumentNullException.ThrowIfNull(envelope);
4       if (envelope.Version.Major != rules.SupportedMajor)
5           return new(false, InboxCodes.UnsupportedMajorVersion);
6       if (alreadyProcessed)
7           return new(false, InboxCodes.Duplicate);
8       if (now - envelope.SentAt > rules.MaxAge)
9           return new(false, InboxCodes.TooOld);
10      return new(true, InboxCodes.Accepted);
11  }
```

Тест који задаје квар

Пословни ефекат се дешава једном, колико год пута да иста порука стигне.

C# · NUnit

```
1   [Test]
2   public void Receive_WhenTheSameMessageIsDeliveredTwice_ProcessesItOnce()
3   {
4       var envelope = Envelope("m-1", 1, Start);
5       var first = _handler.Receive(envelope);
6       var second = _handler.Receive(envelope);
7       using (Assert.EnterMultipleScope())
8       {
9           Assert.That(first.Code, Is.EqualTo(InboxCodes.Accepted));
10          Assert.That(second.Code, Is.EqualTo(InboxCodes.Duplicate));
11          Assert.That(_processor.ProcessedPayloads, Has.Count.EqualTo(1));
12      }
13  }
```

Испис демонстрације

Новија minor верзија се прихвата, друга major верзија се одбија.

console · исходи демонстрације

```
m-1 v1.0 (prva isporuka) -> message_accepted
m-1 v1.0 (ponovljena isporuka iste poruke) -> message_duplicate
m-2 v1.3 (novija minor verzija) -> message_accepted
m-3 v2.0 (druga major verzija) -> message_major_version_unsupported
m-4 v1.0 (poruka koja je putovala 12 minuta) -> message_too_old
Poslovni efekat se dogodio 2 puta:
  telemetrija m-1
  telemetrija m-2
```

ЧЕТВРТИ ДЕО

04

Примена и провера

Принципи, замке, задатак уз пример и примена на пројектну целину.

04 · ПРИМЕНА

Принципи и замке

Принцип важи тек када је препозната и замка која га тихо поништава.

ПРИНЦИПИ

- Компатибилност се процењује према примаоцима поруке, не само према коду пошиљаоца.
- Кашњење и дупликат су нормални улази које компонента мора да објасни.
- Тест треба да провери видљив исход, не само да метода не баца изузетак.

ЗАМКЕ

- Претпоставка да се порука испоручује тачно једном.
- Breaking промена означена као безопасна јер локални тестови пролазе.
- Тестирање прекида тек након интеграције свих компоненти.

04 · ПРИМЕНА

Типичне грешке

Ове грешке се најчешће понављају када се принцип површно примени.

01 Претпоставка о испоруци тачно једном.

02 Breaking промена означена као компатибилна.

03 Прекид се тестира тек на крају интеграције.

04 · ПРИМЕНА

Како се принцип примењује

Кораци показују како се принцип препознаје и доследно спроводи у развоју.

01 За важан ток навести кашњење, дупликат и прекид.

02 Покретати исте експерименте више пута.

03 Проверити исход уместо одсуства изузетка.

04 · ПРИМЕНА

Питање за дискусију

Одговор се образлаже failure сценаријем и тестом, а не описом срећног пута.

За коју радњу би касно пристигла порука била опаснија од изгубљене и како би је систем препознао?

ЗА ВЕЖБУ

За коју операцију би касно пристигла порука била опаснија од потпуно изгубљене поруке и зашто?

04 · ПРИМЕНА

Задатак уз пример

Проширење примера уз вежбу, правило иде у домен, а доказ у тест.

01 Додати правило да се порука са minor верзијом већом од познате прихвата, али се исход означава новим кодом message_accepted_newer_minor, како би тим знао да уговор треба прегледати.

02 Покрити гранични случај тестом.

04 · ПРИМЕНА

Контролна тачка P2 (10.03.)

Друга контролна тачка (Вежба 3–4) проверава да су идентитет, audit, observability и конфигурација стабилни пре оперативних токова.

01 Провера дозволе захтева и улогу и припадност мисији.

02 Audit евиденција је append-only и претражива по correlation id-у.

03 Message contract registry спречава измену објављене верзије у месту.

04 Failure симулатор омогућава поновљиво увођење кашњења и дупликације.

Резиме

За најважније токове тим формулише неколико малих failure експеримената и покреће их у истом окружењу.

Циљ није претпоставити савршен транспорт, већ јасно дефинисати понашање када транспорт није савршен.

> НАПОМЕНА
> Наредна вежба: Ток података и read модели.